MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

1.4 Rasjonale uttrykk

Brøker med bokstaver. Faktoriser først, forkort etterpå.

Mål: Forkorte, gange, dele, addere og subtrahere rasjonale uttrykk og skrive vilkår

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Forkorte, gange og dele	2
2	Addere og subtrahere	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan . . .	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	forklare hva et rasjonalt uttrykk er, og når det ikke er definert	☐	☐	☐
1	faktorisere teller og nevner og forkorte brøken	☐	☐	☐
1	skrive vilkår for at nevneren ikke er null	☐	☐	☐
2	gange og dele rasjonale uttrykk	☐	☐	☐
2	finne minste fellesnevner ved å faktorisere nevnerne	☐	☐	☐
2	addere og subtrahere rasjonale uttrykk	☐	☐	☐
2	regne riktig med minus foran en brøk	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- utforske strategier for å løse ligninger, ligningssystemer og ulikheter og argumentere for tenkemåtene sine
- forklare polynomdivisjon og bruke det til å omskrive algebraiske uttrykk, drøfte funksjoner og løse ligninger og ulikheter

1 Forkorte, gange og dele

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
rasjonalt uttrykk	En brøk med polynom i teller og nevner, for eksempel $\frac{x+7}{x-4}$.
forkorte	Dele teller og nevner på den samme faktoren.
vilkår	Det som må gjelde for at uttrykket er definert, for eksempel $x \neq 2$.
faktor	Et tall eller uttrykk som ganges med noe annet.
ikke definert	Vi kan ikke dele på 0. Da har uttrykket ingen verdi.

Dette må du kunne

Vi kan bare forkorte faktorer.

$$\frac{a \cdot c}{b \cdot c} = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{c} = \frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b}$$

Summer kan ikke forkortes. Prøv med tall:

$$\frac{2+3}{4+3} = \frac{5}{7} \quad \text{men} \quad \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Metode

1. Skriv vilkår: nevneren er ikke 0.
2. Faktoriser teller og nevner.
3. Forkort like faktorer.
4. Gange: gang tellere og nevnere. Dele: snu brøken og gang. Telleren i brøken du deler på, blir da nevner. Den kan heller ikke være 0.

Vilkåret gjelder fra starten og *fortsetter å gjelde* etter forkorting. Husk $\frac{x-3}{3-x} = -1$, fordi $3 - x = -(x - 3)$.

Eksempel 1 — forkort og skriv vilkår

Forkort $\frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x}$.

$x^2 + 3x = x(x+3) \neq 0$ — Vilkår: $x \neq 0$ og $x \neq -3$.

$= \frac{(x-3)(x+3)}{x(x+3)}$ — Konjugatsetningen i teller, felles faktor x i nevner.

$= \frac{x-3}{x}, \quad x \neq 0, x \neq -3$ — Forkort $x + 3$. Vilkåret står fortsatt.

Kontroll med $x = 1$: — $\frac{1-9}{1+3} = -2$ og $\frac{1-3}{1} = -2$. Det stemmer.

Eksempel 2 — gange

Regn ut $\frac{x^2 - 4}{3x} \cdot \frac{6x^2}{x+2}$.

Vilkår: $x \neq 0$ og $x \neq -2$ — Nevnerne $3x$ og $x + 2$ kan ikke være 0.

$= \frac{(x-2)(x+2)}{3x} \cdot \frac{6x^2}{x+2}$ — Faktoriser telleren.

$= \frac{(x-2) \cdot 6x^2}{3x}$ — Forkort $x + 2$.

$= 2x(x-2)$ — Forkort $\frac{6x^2}{3x} = 2x$.

Kontroll med $x = 3$: — $\frac{5}{9} \cdot \frac{54}{5} = 6$ og $2 \cdot 3 \cdot 1 = 6$. Det stemmer.

Vanlig feil på prøver

- $\frac{x+2}{x} = 2$ er feil. x er ikke en faktor i telleren. Du kan ikke forkorte ledd.
- $\frac{x+3}{x+5} = \frac{3}{5}$ er feil. Prøv $x = 1$: $\frac{4}{6} \neq \frac{3}{5}$.
- $\frac{x-3}{3-x} = 1$ er feil. Det riktige er -1, fordi $3 - x = -(x - 3)$.
- Å glemme vilkåret etter forkorting. $\frac{x-3}{x}$ er bare lik det opprinnelige uttrykket når $x \neq 0$ og $x \neq -3$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Forkort. Skriv vilkår.

a) $\frac{6x^2}{9x}$ b) $\frac{3x+6}{x+2}$ c) $\frac{x^2-5x}{x}$ d) $\frac{x-4}{x^2-4x}$

Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Vi skal forkorte $\frac{x^2-25}{x^2-5x}$.

a) Faktoriser telleren og nevneren.

b) Forkort og skriv vilkår.

Oppgave 1.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Hvilke verdier av x er ikke tillatt?

a) $\frac{5}{x-3}$ b) $\frac{x}{x^2-4}$ c) $\frac{x+1}{x(x+2)}$

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Forkort. Skriv vilkår.

a) $\frac{x^2-6x+9}{x^2-9}$

b) $\frac{2x^2-8}{x^2+4x+4}$

c) $\frac{x^2+6x+9}{3x+9}$

d) $\frac{5-x}{x-5}$

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Regn ut. Skriv vilkår.

a) $\frac{x^2-1}{2x} \cdot \frac{4x}{x+1}$

b) $\frac{x^2-9}{x+1} : \frac{x+3}{2x+2}$

c) $\frac{x^2+2x}{x^2-4} \cdot \frac{x-2}{x^2}$

Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Forkort riktig.

$$\frac{3x^2-12}{x^2+2x} \longrightarrow \frac{3(x-2)(x+2)}{x(x+2)} \longrightarrow \frac{3(x-2)}{x} \longrightarrow \frac{3x-6}{x} \longrightarrow -3$$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden sann for alle tillatte verdier av x (alltid), for noen av dem (noen ganger) eller for ingen (aldri)? Begrunn svaret.

a) $\dfrac{x^2-1}{x-1} = x+1$

b) $\dfrac{x+2}{x} = 2$

c) $\dfrac{2x+1}{x} = 2$

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag selv et rasjonalt uttrykk som kan forkortes til $\dfrac{x+1}{x-2}$, og som ikke er definert for $x = 3$. Forklar hvordan du fant det.

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Anna forkorter

$$\frac{x(x-2)}{(x+2)(x-2)} = \frac{x}{x+2}$$

og skriver vilkåret $x \neq -2$. Forklar hvorfor hun også må skrive $x \neq 2$, selv om $\dfrac{x}{x+2}$ er definert for $x = 2$.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Forkort $\dfrac{2x+4}{x^2-4}$. Skriv vilkår.

b) Hvilken verdi av x er ikke tillatt i $\dfrac{x+1}{x-5}$?

c) Forklar med et tall hvorfor $\dfrac{x+4}{x+1}$ ikke er lik 4.

2 Addere og subtrahere

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
fellesnevner	En nevner som alle brøkene kan skrives med.
minste fellesnevner	Den enkleste fellesnevneren. Den har hver faktor så mange ganger som den står i én av nevnerne.
utvide	Gange teller og nevner med den samme faktoren.
trekke sammen	Skrive flere ledd som én brøk eller ett ledd.

Dette må du kunne

Samme metode som for tall. Brøker kan bare legges sammen når nevnerne er like.

$$\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{1\cdot 2}{6\cdot 2}+\frac{1\cdot 3}{4\cdot 3}=\frac{2+3}{12}=\frac{5}{12} \qquad \frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}=\frac{1\cdot(x+1)}{x(x+1)}+\frac{1\cdot x}{(x+1)x}=\frac{2x+1}{x(x+1)}$$

Metode: 1) Faktoriser nevnerne. 2) Finn minste fellesnevner. 3) Utvid hver brøk. 4) Trekk sammen. 5) Forkort hvis mulig.

Minus foran en brøk: Sett parentes rundt hele telleren. $\frac{2}{x}-\frac{x-1}{x}=\frac{2-(x-1)}{x}=\frac{3-x}{x}$

Eksempel 1 — to ulike nevnere

Skriv $\frac{2}{x}+\frac{3}{x+1}$ som én brøk.

Fellesnevner: $x(x+1)$ — Nevnerne har ingen felles faktor. Vilkår: $x\neq 0$, $x\neq -1$.

$=\frac{2(x+1)}{x(x+1)}+\frac{3x}{x(x+1)}$ — Utvid hver brøk.

$=\frac{2x+2+3x}{x(x+1)}=\frac{5x+2}{x(x+1)}$ — Trekk sammen. Ingen felles faktorer å forkorte.

Kontroll med $x=1$: — $\frac{2}{1}+\frac{3}{2}=\frac{7}{2}$ og $\frac{7}{1\cdot 2}=\frac{7}{2}$. Det stemmer.

Eksempel 2 — minus foran brøk

Skriv $\frac{x}{x^2-4}-\frac{1}{x+2}$ så enkelt som mulig.

$x^2-4=(x-2)(x+2)$ — Faktoriser. Vilkår: $x\neq 2$ og $x\neq -2$.

Fellesnevner: $(x-2)(x+2)$ — Den andre brøken mangler faktoren $x-2$.

$=\frac{x}{(x-2)(x+2)}-\frac{x-2}{(x-2)(x+2)}$ — Utvid den andre brøken.

$=\frac{x-(x-2)}{(x-2)(x+2)}$ — Parentes rundt telleren fordi det er minus foran.

$=\frac{2}{(x-2)(x+2)}$ — $x-x+2=2$.

Kontroll med $x=3$: — $\frac{3}{5}-\frac{1}{5}=\frac{2}{5}$ og $\frac{2}{1\cdot 5}=\frac{2}{5}$. Det stemmer.

Vanlig feil på prøver

- $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{a+c}{b+d}$ er feil. Prøv: $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$, ikke $\frac{2}{5}$.
- $\frac{2}{x}-\frac{x-1}{x}=\frac{2-x-1}{x}$ er feil. Minuset gjelder hele telleren: $\frac{2-x+1}{x}$.
- $\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}$ med fellesnevner x^3 gir $\frac{x^2+x}{x^3}$, som må forkortes til $\frac{x+1}{x^2}$. Minste fellesnevner er x^2.
- Å glemme å utvide telleren. Når nevneren ganges med $(x+1)$, må telleren også det.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Regn ut. Finn fellesnevner først.

a) $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$ b) $\frac{5}{6}-\frac{3}{8}$ c) $\frac{2}{5}+\frac{3}{10}$

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Trekk sammen.

a) $\frac{3}{x}+\frac{5}{x}$ b) $\frac{2x+1}{x+3}+\frac{x+5}{x+3}$

c) $\frac{5}{x}-\frac{2}{x}$ d) $\frac{x+4}{x-1}-\frac{x+1}{x-1}$

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn minste fellesnevner.

a) $\frac{1}{x}$ og $\frac{1}{x+2}$ b) $\frac{3}{x^2-4}$ og $\frac{1}{x-2}$ c) $\frac{1}{2x}$ og $\frac{1}{3x^2}$

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Skriv som én brøk. Forkort hvis det går.

a) $\frac{1}{x}+\frac{2}{x+3}$ b) $\frac{3}{x-1}-\frac{2}{x}$

c) $\frac{1}{4x^2}+\frac{1}{6x}$ d) $\frac{x}{x+1}+\frac{1}{x-1}$

Oppgave 2.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Faktoriser nevnerne først. Skriv som én brøk, forkort og skriv vilkår.

a) $\frac{1}{x-3}-\frac{6}{x^2-9}$ b) $\frac{2x}{x^2-1}+\frac{1}{x+1}$

c) $\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2+x}$

Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Regn riktig.

$$\frac{3}{x-1}-\frac{x+1}{x^2-1}\longrightarrow\frac{3(x+1)}{(x-1)(x+1)}-\frac{x+1}{(x-1)(x+1)}\longrightarrow\frac{3x+3-x+1}{(x-1)(x+1)}\longrightarrow\frac{2x+4}{(x-1)(x+1)}$$

Oppgave 2.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Anna kjører s km til hytta med 60 km/h og samme vei tilbake med 40 km/h.

a) Forklar hvorfor turen tar $\frac{s}{60} + \frac{s}{40}$ timer. Skriv summen som én brøk.

b) Gjennomsnittsfart er total strekning delt på total tid. Finn Annas gjennomsnittsfart.

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Den ene likningen har ingen løsning. Den andre stemmer for alle tillatte verdier. Finn ut hvilken som er hvilken, og begrunn.

a) $\frac{x}{x-2} = \frac{2}{x-2} + 3$

b) $\frac{2}{x-1} + 1 = \frac{x+1}{x-1}$

Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er likningen

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{2}{a+b}$$

sann for noen tillatte verdier av a og b? Skriv begge sider som én brøk og begrunn svaret.

Oppgave 2.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Anna kjører strekningen s med fart v_1 og samme vei tilbake med fart v_2. Vis at gjennomsnittsfarten alltid er $\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Skriv $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ som én brøk.

b) Regn ut $\frac{2}{x} - \frac{3}{x+2}$.

c) Hvorfor er $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ ikke lik $\frac{2}{8}$? Forklar.